

IMPLANTATION PHOTOVOLTAÏQUE — RÉSIDENCE : AILE EN ARC (BÂT. B)

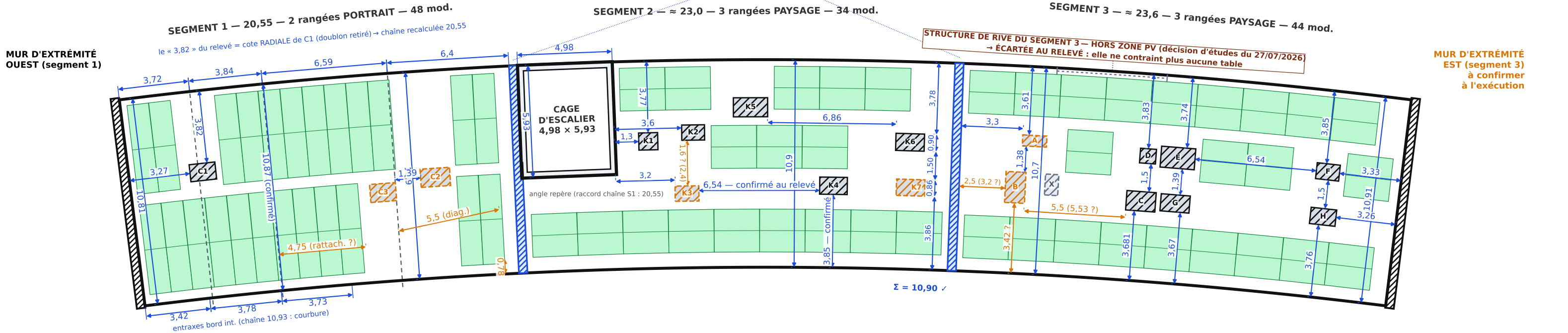
Arc en VRAIE géométrie (R\_ext ≈ 274 m) — 3 SEGMENTS de toiture séparés par des MURETS HACHURÉS AU RAS (joints, ép. 0,45, h = 0) : S1 20,55 + joint + S2 ≈ 23,0 + joint + S3 ≈ 23,6 = 68,05 m — développé mesuré MURET-À-MURET au relevé contradictoire du 27/07/2026  
Résidence universitaire, Mohammedia — cotes en mètres · BLEU = mesuré · ORANGE = à confirmer · GRIS = déduit — calepinage : allées 0,60 optimisées, rangées à positions EXPLICITES par segment, tables posées en tronçons droits SANS recouvrement au rayon intérieur  
DÉCISIONS D'ÉTUDES DU 27/07/2026 INTÉGRÉES : structure de rive du segment 3 HORS ZONE PV (écartée au relevé, portée en clair sur le dessin) · tables MIXTES admises par segment  
CALEPINAGE — tables Est-Ouest de 2 modules 625 Wc dos à dos, RANGÉES À POSITIONS EXPLICITES, un plan de pose PAR SEGMENT (les rangées s'arrêtent aux joints)  
TABLES MIXTES — S1 : 2 rangées PORTRAIT 1,134 × 4,70 (kit du bât. C) · S2 et S3 : 3 rangées PAYSAGE 2,382 × 2,25 (kit du bât. A) — allées ≥ 0,60 optimisées · rives 0,35 · dégagement 0,35 (= 0,336 m réels ≥ 0,30 exigé) — 126 modules (S1 48 + S2 34 + S3 44) = 78,8 kWc

CAPACITÉ DÉMONTRÉE SUR LE RELEVÉ : 126 MODULES — ENGAGÉ AU MARCHÉ : 120 MODULES (marge +6)

Implantation définitive arrêtée après relevé d'exécution — marché à prix unitaires

DÉVELOPPÉ MESURÉ 68,05 m, MURET-À-MURET (relevé contradictoire du 27/07/2026) — l'ordre de grandeur « ≈ 90 m » du dossier de consultation §2.2 n'a pas été retrouvé sur site

joints : 2 murets AU RAS (h = 0), ép. 0,45 — relevé contradictoire — aucun rail à cheval sur un joint



- table PV PAYSAGE (2 mod., 2,382 × 2,25) — S2/S3
- table PV PORTRAIT (2 mod., 1,134 × 4,70) — S1
- caisson béton relevé (chaîné)
- caisson — lecture / position à confirmer
- cage d'escalier (murs épais)
- muret AU RAS (h = 0, ép. 0,45) — joint, mesuré
- caisson NON COTÉ — dimensions déduites du relevé (X)
- emprise HORS ZONE PV (structure de rive) — écartée au relevé, non calepinée
- cote mesurée au relevé contradictoire du 27/07/2026
- cote / élément à confirmer à l'exécution

CONTRÔLES DE FERMETURE — relevé contradictoire du 27/07/2026 :

- S1 : le « 3,82 » du relevé est la cote RADIALE bord ext→ C1, pas un entraxe — chaîne 3,72+3,84+6,59+6,4 = 20,55 = joint S1/S2 · courbure : entraxes ext 11,38 vs int 10,93→ R\_ext ≈ 274 m ✓ · S2 transversal 3,78+0,90+1,50+0,86+3,86 = 10,90 ✓ · K3→K4 = 6,54 et K4 → bord int 3,85 relevés contradictoirement
- S3 radiales : 10,62 ≈ 10,7 ✓ · 10,80 ✓ · 10,80 ✓ · 10,81 ≈ 10,91 ✓ · développé 20,55 + 0,45 + 23,0 + 0,45 + 23,6 = 68,05 muret-à-muret✓

RÈGLES DE CALEPINAGE APPLIQUÉES — chacune est vérifiée par le calcul, table par table :

- CORRECTION D'ARC : le pas de pose vaut MOD\_L × R\_ext / R\_int(rangée), de sorte que deux tables voisines ne se recouvrent JAMAIS, y compris au rayon INTÉRIEUR (des tables jointives en abscisse développée se recouvriraient de 2.1 à 9.2 cm) — le non-recouvrement est contrôlé polygone par polygone sur les 63 tables
- DÉGAGEMENT 0,35 en abscisse développée = 0,336 m RÉELS au rayon intérieur, donc ≈ 0,30 exigé : sur un arc, 0,30 en abscisse ne vaudrait que 0,288 m réels, sous la règle
- ALLÉES ≥ 0,60 · RIVES 0,35 · RIVES D'EXTRÉMITÉ 0,35 (les murets de joint sont AU RAS, h = 0) · aucune rangée ne franchit un joint : un plan de pose PAR SEGMENT
- RANGÉES À POSITIONS EXPLICITES : le surplus de largeur n'est pas étalé en allées égales, il est CONCENTRÉ là où il ne coûte aucun module– S2 : allée large 2,15 posée au-dessus de la file de caissons K3/K4/K7, ce qui libère toute la rangée basse (9 tables pleines) ; S3 : allée large 2,50 sur la file B/C/G/H/X, rangées calées pour esquisser les caissons A/D/E/F

- TABLES MIXTES, kit choisi SEGMENT PAR SEGMENT et chiffré par le calcul — S1 PORTRAIT 48 (en paysage : 42), S2 PAYSAGE 34 (en portrait : 24 : la cage d'escalier de 5,93 interdit toute rangée large), S3 PAYSAGE 44 (en portrait : 42). Une recherche exhaustive mélangeant les DEUX kits dans un même segment ne fait pas mieux : ce découpage est le maximum segment par segment. Le portrait 1,134 × 4,70 est le kit du bât. C et le paysage 2,382 × 2,25 celui du bât. A — aucun approvisionnement nouveau
- S3 : les 44 modules du segment 3 sont le MAXIMUM atteignable, établi par recherche exhaustive au pas de 1 cm sur les 3 bandes ; parmi les jeux de rangées qui atteignent ce maximum, celui retenu est le plus robuste au relevé : la bande la plus juste reste à 38 cm du dégagement qu'elle esquisse et le tronçon le plus juste garde 20 cm

OUVRAGES DE TOITURE — AUCUN OUVRAGE MESURÉ N'A ÉTÉ SUPPRIMÉ : les 20 ouvrages relevés retenus sont TOUS conservés et calepinés, y compris ceux dont la position est reconstruite

(C2, C3, K3, K7, A, B — en orange). Le seul élément écarté au relevé est la STRUCTURE DE RIVE non cotée du segment 3, hors zone PV — elle est repérée en clair sur le dessin

- 1 SEUL ÉLÉMENT NON COTÉ subsiste, le caisson X (0,70 × 1,10 déduits), et il ne coûte aucun module : au dégagement standard 126, traité en ouvrage de « nature inconnue » 0,50 m réels 126, purement et simplement absent 126 — les trois donnent le MÊME compte

SENSIBILITÉS CALCULÉES (robustesse du calepinage) : le compte a été recalculé pour chaque variante défavorable du relevé — caisson X traité en ouvrage de nature inconnue (0,50 m réels), caisson X absent, segments S2 et S3 raccourcis de 10 cm : le PLANCHER de ces variantes est de 124 modules, soit au-dessus de l'engagement de 120. Une référence volontairement conservatrice (allées 1,20 · rives 0,50 · dégagement 0,50) donnerait encore 106 modules

À CONFIRMER À L'EXÉCUTION — sans incidence sur l'engagement :

- longueurs annoncées des segments : S2 « ≈ 23,0 » et S3 « ≈ 23,6 » (valeurs arrondies annoncées au relevé) · mur d'extrémité EST du segment 3
- points relevés en ORANGE : positions C2 / C3 · K3 · 1,6 / 2,4 · rattachements 4,75 / 5,5 / 0,78 (S1) · lectures S3 2,5 / 3,2 · 5,5 / 5,53 · 3,42 · A · B · mur est · caisson X (non coté). La cote 0,78 « caisson D → structure de rive » du segment 3 n'est plus tracée : son extrémité est hors zone PV, elle ne pilote plus aucune rangée

POSE PV : rails en TRONÇONS DROITS, une table par tronçon — reprise angulaire ≈ 0,24°/table en portrait (S1) et ≈ 0,50° en paysage (S2/S3), par éclisses ; rangées PAR SEGMENT, jamais à cheval sur un joint

RÉSERVE DRV : non vue au relevé — à fixer en étude d'exécution (dégagement ≥ 1 m) ; toute réserve confirmée se retranche du compte. Le calepinage n'est PAS calé au millimètre : le tronçon le plus juste garde 4 cm et la bande la plus juste reste à 10 cm du dégagement qu'elle esquisse (contrôlé)

ACCORDIA TECH — Appel d'offres FRDISI : PV + stockage, Mohammedia  
IMPLANTATION PHOTOVOLTAÏQUE — RÉSIDENCE : AILE EN ARC (BÂT. B)

Document : 06I\_IMPLANTATION\_RESIDENCE\_AILE\_ARC

Capacité démontrée : 126 modules (78,8 kWc) — engagé au marché : 120 modules

Statut : Appel d'offres — Date : Juillet 2026 — Indice : H

Échelle ≈ 1:200 (A3) — cotes en mètres — relevé contradictoire du 27/07/2026